Data en onzekerheid

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Soorten gegevens

Vraag je af of je met de gegevens kan **rekenen**. Een aantal of een lengte kan je optellen en middelen: numeriek. Een kleur of een vervoermiddel kan je alleen tellen hoe vaak ze voorkomen: categorisch.

1 Numeriek of categorisch?

a) numeriek · b) categorisch · c) numeriek · d) categorisch

2 Welke centrummaat kan je gebruiken bij een categorische variabele?

de modus

Van een kleur kan je geen gemiddelde maken. De modus, de waarde die het vaakst voorkomt, kan je wel altijd aanwijzen.

3 In een frequentietabel is de som van alle frequenties gelijk aan het aantal metingen.

waar

2 Gemiddelde, modus, mediaan

Gemiddelde: alles optellen en delen door het aantal. **Mediaan**: op volgorde zetten en de middelste nemen; zijn er twee middelste, dan het gemiddelde van die twee. **Modus**: de waarde die het vaakst voorkomt, en dat kunnen er ook twee zijn.

4 Bereken het gemiddelde.

a) 6 · **b)** 7 · **c)** 10

5 Bereken de mediaan.

a) 9 · **b)** 5 · **c)** $6{,}5$

Zet de getallen eerst op volgorde, ook als ze door elkaar staan. Bij vier getallen zijn er twee middelste: $(5 + 8) : 2 = 6{,}5$.

6 Wat is de modus?

a) 8 · **b)** 6 **en** 9

Komen twee waarden even vaak voor, dan zijn er twee modi. Dat is geen fout en je hoeft niet te kiezen.

7 Wat is de variatiebreedte van 5, 8, 13 en 21?

16

De variatiebreedte is het grootste min het kleinste: $21 - 5$.

8 Het gemiddelde moet altijd één van de gegeven waarden zijn.

niet waar

Het gemiddelde van 1 en 2 is $1{,}5$, en dat getal stond er niet bij. Een gemiddelde is een rekenresultaat, geen meting.

3 Terugrekenen met gemiddelden

Onthoud één zin: **gemiddelde maal aantal is het totaal**. Zoek je iets anders dan het gemiddelde, reken dan eerst dat totaal uit en werk van daaruit terug.

9 Het gemiddelde van vijf toetsen is 13. Wat is het totaal van de punten?

65

10 Je hebt 11, 14 en 15 op drie toetsen. Wat moet je op de vierde halen voor een gemiddelde van 14?

16**. Voor gemiddelde** 14 **over vier toetsen heb je** 56 **punten nodig; je hebt er al** 40**.**

11 In een frequentietabel staat: waarde 3 komt 5 keer voor, waarde 4 komt 3 keer voor. Hoeveel metingen zijn er, en wat is het gemiddelde?

8 **metingen. Het totaal is** $5 \cdot 3 + 3 \cdot 4 = 27$**, dus het gemiddelde is** $27 : 8 = 3{,}375$**.**

12 Een reeks heeft gemiddelde 20 en variatiebreedte 0. Wat weet je?

alle waarden zijn 20

Zijn het grootste en het kleinste getal gelijk, dan is er geen enkel verschil meer tussen de waarden.

4 Diagrammen

Kies het diagram bij de soort gegevens: een **lijn** voor iets dat door de tijd verandert, een **cirkel** voor delen van één geheel, **staven** om groepen te vergelijken. In een cirkeldiagram is het geheel $360°$, dus een deel reken je als dat deel maal 360.

13 Welk diagram past het best?

a) lijndiagram · b) cirkeldiagram · c) staafdiagram

14 Reken om naar graden, of naar een deel.

a) $90°$ **· b)** $\frac{1}{4}$ **· c)** $135°$

$25\,\%$ van 360 is $90°$, en omgekeerd is 90 van 360 een vierde. 15 van de 40 is $0{,}375$, maal 360 geeft $135°$.

15 Een staafdiagram begint zijn verticale as niet bij 0 maar bij 90. Wat is daar het gevaar van?

Kleine verschillen lijken enorm, want de staven vergelijken alleen het stukje boven 90**. Wie snel kijkt, leest een verschil dat er nauwelijks is.**

5 Cijfers lezen met een kritische blik

Een cijfer vertelt pas iets als je weet hoe het gemaakt is. Vraag je bij elk getal af: welke waarden zitten erin, hoeveel zijn er, en is er een **uitschieter** die alles meetrekt?

16 Vier mensen verdienen € 11, € 13, € 15 en € 600 per week. Welke centrummaat geeft het eerlijkste beeld, en waarom?

De mediaan (€ 14). Het gemiddelde van € $159{,}75$ wordt volledig opgetrokken door die ene uitschieter en beschrijft niemand uit de groep.

17 De mediaan verandert nauwelijks als je er één heel grote waarde bij doet.

waar

Dat is net het verschil met het gemiddelde: de mediaan kijkt naar de plaats in de rij en niet naar de grootte, dus een uitschieter verschuift haar hoogstens één plaatsje.

18 Je leest: „de gemiddelde Belg heeft $1{,}7$ kinderen”. Hoe kan dat, terwijl niemand $1{,}7$ kinderen heeft?

Een gemiddelde is een rekenresultaat, geen bestaand geval. Je deelt het totale aantal kinderen door het aantal mensen; daar hoeft geen geheel getal uit te komen.

19 Twee klassen hebben allebei gemiddelde 14, maar klas A heeft variatiebreedte 4 en klas B 16. Wat besluit je?

In klas A liggen de punten dicht bij elkaar, in klas B ver uit elkaar. Hetzelfde gemiddelde zegt dus niets over hoe de groep eruitziet.

20 Je wil twee klassen van verschillende grootte vergelijken. Wat gebruik je het best, en waarom?

Percentages of relatieve frequenties in plaats van aantallen, want anders lijkt de grootste klas altijd de hoogste cijfers te hebben.